PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion des entrées-sorties sous Linux

06-540 PSE 25-27 4-19 Linux - Généralités sur la gestion des entrées-sorties — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le noyau Linux utilise l'abstraction matérielle pour représenter tous les périphériques comme des fichiers dans /dev.
2. Le mécanisme DMA permet de transférer des données directement entre un périphérique et la mémoire sans mobiliser le processeur.
3. Les périphériques de type bloc organisent les données en blocs de taille fixe pour permettre un accès direct et aléatoire.

Gestion des E/S

Notion	À retenir
Rôle des E/S	Permettent la communication avec les **périphériques** (**disques**, **clavier**, **réseau**, **écran**). Le noyau masque la complexité et fournit des interfaces comme `read` et `write`.
Architecture E/S	Composants : **périphérique** (opération physique), **contrôleur** (interface matérielle), **bus** (transport), **pilote** (traduction commandes) et **noyau** (coordination).

Interruptions et pilotes

Notion	À retenir
Interruptions	Signalent un événement au processeur (ex: fin de lecture). Le processeur suspend le programme, exécute une **routine du noyau**, puis reprend. Évite l'attente active.
Pilotes et abstraction matérielle	Les pilotes traduisent les commandes génériques en instructions spécifiques. Sous Linux, **tous les périphériques sont des fichiers** (ex: `/dev/sda`, `/dev/tty`).

Gestion des E/S, périphériques et accès

Notion	À retenir
Rôle du noyau	Le noyau gère les E/S via l'**appel système**, unique interface entre **espace utilisateur** et **espace noyau**, garantissant sécurité, isolation et cohérence.
Types de périphériques	Type **caractère** (flux continu, séquentiel, ex: **clavier**) ou type **bloc** (blocs taille fixe, accès direct/aléatoire, ex: **disques/SSD**).
Mécanismes d'accès	**E/S programmées** (CPU pilote, inefficace car occupé) ou **DMA** (transfert périphérique → mémoire sans CPU, libère le processeur, ex: **disques/réseau**).

Outils d'observation et d'analyse des E/S

Commande	À quoi ça sert
`ls /dev`	visualiser les périphériques reconnus
`lsblk`	afficher disques et partitions (structure arborescente)
`lspci`	identifier le matériel sur bus **PCI**
`lsusb`	identifier le matériel sur bus **USB**
`iostat`	statistiques accès disque (débit, temps d'attente, saturation)
`vmstat`	vue globale activité mémoire et E/S
`iotop`	identifier les processus consommant le plus d'E/S
`/proc · /sys`	systèmes de fichiers virtuels (infos noyau et matériel)

Pièges et confusions

- ⚠ Croire qu'une application en espace utilisateur peut accéder directement au matériel sans passer par un appel système.
- ⚠ Confondre les périphériques de type caractère (flux séquentiel) avec les périphériques de type bloc (accès aléatoire).
- ⚠ Penser que le DMA supprime totalement les latences ou l'obligation de traiter l'interruption finale par le noyau.
- ⚠ Utiliser iotop sans privilèges root en espérant voir les statistiques de tous les processus.
- ⚠ Considérer l'attente active comme une méthode efficace alors qu'elle consomme inutilement des cycles processeur.

Sigles et définitions

Appel système — unique interface entre l'espace utilisateur et l'espace noyau

DMA — mécanisme permettant le transfert de données directement entre un périphérique et la mémoire, sans mobiliser le processeur

Interruption — signal envoyé par un périphérique au processeur pour lui signaler un événement

Pilote de périphérique — composant logiciel du noyau traduisant les commandes génériques du système en instructions spécifiques

Abstraction matérielle — principe représentant tous les périphériques comme des fichiers dans /dev

iotop — commande permettant d'identifier en temps réel les processus qui consomment le plus d'entrées/sorties

Auto-test

1. Quelle commande affiche les disques et les partitions de manière arborescente ?
2. Quel composant logiciel traduit les commandes génériques en instructions pour le contrôleur ?
3. Où sont situés les fichiers représentant les périphériques sous Linux ?
4. Quelle commande fournit une vue globale de l'activité mémoire, du swap et des E/S ?
5. Quel mécanisme permet d'éviter l'attente active en signalant un événement au processeur ?

Réponses : **1.** lsblk · **2.** Pilote de périphérique · **3.** /dev · **4.** vmstat · **5.** Interruption

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.